დამატებითი (საშემოდგომო) ქვიზი მათემატიკაში 2019 წლის 30 ივნისი

1. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი $A(cos\alpha; sin\alpha)$, $B(cos2\alpha; sin2\alpha)$ და $C(cos3\alpha; sin3\alpha)$ წერტილი. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი α-თვის იქნება ABC სამკუთხედის უდიდესი კუთხე $120°$-ის ტოლი.

ა) $24°$ ბ) $22{,}5°$ გ) $30°$ დ) $45°$ ე) $48°$ ვ) $60°$

2. შემდეგი ოთხი $a(x) = sinx + 1$, $b(x) = 2sinx$, $c(x) = sinx - |sinx|$ და $d(x) = sinx + |sinx|$ ფუნქციიდან რომელ ორს აქვს ერთნაირი მნიშვნელობათა სიმრავლე?

ა) $a(x)$ და $b(x)$ ბ) $a(x)$ და $c(x)$ გ) $a(x)$ და $d(x)$ დ) $b(x)$ და $c(x)$ ე) $b(x)$ და $d(x)$ ვ) $c(x)$ და $d(x)$

3. ცნობილია, რომ $a = arcsin(-0{,}5)$ და $b = arccos(-0{,}5)$, ხოლო c კი არის $sin2x = 0$ განტოლების *უმცირესი დადებითი* ამონახსნი. a, b და c რიცხვები დაალაგეთ *ზრდადობით*.

ა) a, b, c ბ) a, c, b გ) b, a, c დ) b, c, a ე) c, a, b ვ) c, b, a

4. α სიბრტყეზე არამდებარე A წერტილიდან ამ სიბრტყისადმი გავლებულია AB და AC დახრილები და AO მართობი. ცნობილია, რომ $\angle ABC = 45°$ და $cos\angle ABO = \frac{\sqrt{6}}{3}$. იპოვეთ $cos\angle OBC$.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

5. წესიერი ექვსკუთხა $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ პრიზმის *ყველა* წიბო *1*-ის ტოლია. იპოვეთ A, F და C_1 წერტილებზე გამავალი სიბრტყის პრიზმასთან კვეთაში მიღებული ფიგურის ფართობი.

ა) 3 ბ) 2 გ) $3\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{10}$ ე) $2\sqrt{2}$ ვ) $1{,}5 \cdot \sqrt{3}$

6. იპოვეთ $cosx \geq \frac{|x|}{x}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე. ყველგან $k \in \mathbb{Z}$.

ა) $\emptyset$ ბ) $\mathbb{R}$ გ) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ დ) $\mathbb{R} \setminus \{2\pi k\}$ ე) $(-\infty; 0) \setminus \{2\pi k\}$ ვ) $(-\infty; 0) \cup \{2\pi k\}$

7. მარიამმა და ანამ დაგეგმეს შეხვედრა. თითოეული მათგანი შეხვედრის ადგილზე უნდა მისულიყო *8 საათიდან 10 საათამდე* რომელიმე შემთხვევით მომენტში და უნდა დაეცადა მეორისათვის *1 საათი*. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{3}{4}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{4}{5}$

8. ბაიერნი-ბარსელონას დაპირისპირებისას ბაიერნის მოგების ალბათობა არის *0,7*, ხოლო ბარსელონას მოგების ალბათობა არის *0,3*. მიულერის მიერ გოლის გატანის ალბათობა ბაიერნის მოგების შემთხვევაში არის *0,9*, ხოლო ბარსელონას მოგების შემთხვევაში არის *0,6*. ამ გუნდების ერთ-ერთი შეხვედრისას მიულერმა *ბარსელონას კარში გოლი გაიტანა*. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს შეხვედრა *ბაიერნმა მოიგო*.

ა) 0 ბ) $\frac{7}{10}$ გ) $\frac{3}{5}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{7}{9}$ ვ) $\frac{4}{5}$

9. მართი სამკუთხა $ABCA_1B_1C_1$ პრიზმის ფუძეში $\angle ACB = 90°$. O არის წერტილი, რომელიც თანაბრადაა დაშორებული ამ პრიზმის ექვსივე წვეროდან. რომელ წახნაგზე მდებარეობს O წერტილი *აუცილებლად*?

ა) ABC ბ) $A_1B_1C_1$ გ) AA_1C_1C დ) AA_1B_1B ე) BB_1C_1C ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

10. *წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის* ერთერთ აპოთემაზე და პირამიდის სიმაღლეზე გამავალი კვეთის ფართობი *8*-ჯერ ნაკლებია ამ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობზე. იპოვეთ პირამიდის ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე.

ა) $45°$ ბ) $arctg\frac{1}{2}$ გ) $30°$ დ) $arctg\frac{1}{3}$ ე) $60°$ ვ) $arctg\frac{1}{4}$

11. α ნამდვილი რიცხვია და $(\alpha + 1)^8$ ნიუტონის ბინომის განაშალში T_0, T_1 და T_2 ამ თანმიმდევრობით ადგენენ *კლებად* არითმეტიკულ პროგრესიას. *ჩამოთვლილთაგან* რისი ტოლი შეიძლება იყოს α?

ა) 14 ბ) 8 გ) $8 + \sqrt{22}$ დ) 16 ე) $8 - \sqrt{22}$ ვ) $\sqrt{33}$

12. რამდენი *ხუთნიშნა* რიცხვი არსებობს, რომლის პირველი ორი ციფრის ჯამი *6*-ის, ხოლო ბოლო ორი ციფრის ჯამი კი *15*-ის ტოლია?

ა) 100 ბ) 90 გ) 360 დ) 900 ე) 240 ვ) 9000

13. ***ჩამოთვლილთაგან*** a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისათვის იქნებიან $|x-2| = (a^2-4)\cdot x^2 + 3a$ განტოლება და $\sqrt{x^2-4x+3} \le a(x+2)+2x$ უტოლობა ტოლფასი?

ა) -1 ბ) 0 გ) -2 დ) $\sqrt{3}$ ე) 1 ვ) 2

14. პრიზმების სიმრავლე არის A, მართი პრიზმების - B, წესიერი პრიზმების - C, პარალელეპიპედების - D, მართი პარალელეპიპედების - E, მართკუთხა პარალელეპიპედების - F, კუბების - G. ჩამოთვლილთაგან რომელია ***მცდარი***?

ა) $B \subset A$ ბ) $D \subset A$ გ) $C \neq F$ დ) $E \neq F$ ე) $B \cap D = E$ ვ) $C \cap F = G$

15. „თუ a წრფე მასზე არაგამავალი α სიბრტყეში მდებარე რომელიმე (***გამოტოვებულია პირველი სიტყვა***) წრფის (***გამოტოვებულია მეორე სიტყვა***), მაშინ a წრფე α სიბრტყის (***გამოტოვებულია მესამე სიტყვა***)“. გამოტოვებული რომელი სამი სიტყვისთვის იქნება ეს დებულება ***ჭეშმარიტი***?

ა) ორი, მართობულია, მართობულია ბ) ერთი, მართობულია, მართობულია

გ) სამი, მართობულია, პარალელურია დ) ორი, პარალელურია, მართობულია

ე) ერთი, პარალელურია, პარალელურია ვ) სამი, პარალელურია, მართობულია

16. იპოვეთ $tg^2 2x + 1 = \sin^2 x$ განტოლების ***უმცირესი ათი ცალი დადებითი*** ამონახსნის ჯამი.

ა) 100π ბ) 81π გ) 75π დ) 50π ე) 36π ვ) ამ განტოლებას ამონახსნი არ აქვს

17. მოცემულია $f(x) = 2\sin x + 1$ ფუნქცია. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\big(f(x)\big)^2 - 2a\cdot f(x) + 6a - 9 \le 0$ უტოლობის ამონახსნი იქნება $\mathbb{R}$. $a \in \cdots$?

ა) $\emptyset$ ბ) $(-\infty; 1]$ გ) $[1; 3]$ დ) $\{3\}$ ე) $\mathbb{R}$ ვ) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

18. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე რამდენია ისეთი წერტილი, რომელთა $(x; y)$ კოორდინატები აკმაყოფილებენ $\cos(x+y) = 1$; $\cos(x-y) = 1$; $0 < x < 10$ და $0 < y < 10$ პირობებს?

ა) 3 ბ) 9 გ) 1 დ) 4 ე) 7 ვ) 5

19. პირამიდის ფუძე ისეთი მართკუთხედია, რომლის დიაგონალებს შორის კუთხე $60°$-ია. ამ პირამიდის წიბოებიდან რომელიღაც **ხუთი** ტოლია. იპოვეთ წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეებიდან ***უმცირესი***.

ა) $\arccos\frac{5}{6}$ ბ) $30°$ გ) $2\,arctg\frac{1}{3}$ დ) $45°$ ე) $22{,}5°$ ვ) $\arcsin\frac{2}{3}$

20. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე f ასახვა არის ჰომოთეტია $O(0;0)$ ცენტრითა და $k = 2$ კოეფიციენტით; ხოლო g ასახვა არის პარალელური გადატანა $\vec{a}(-1; 4)$ ვექტორის გასწვრივ. **ჩამოთვლილთაგან** რომელი წრფე აისახება ერთსა და იმავე წრფეში f ასახვისასაც და g ასახვისასაც?

ა) $y = x + 2$ ბ) $y = 2x + 5$ გ) $y = 2x - 3$ დ) $y = 3x + 7$ ე) $y = 3x - 2$ ვ) $y = 4x - 1$

21. რა სიგრძის ინტერვალია $\sqrt{2 - x^2} \ge x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{2}+1$ გ) 2 დ) $2\sqrt{2}$ ე) $\sqrt{2}-1$ ვ) 1

22. ***ჩამოთვლილთაგან*** რომლის ტოლი ვერ გახდება $\sin(\alpha+\beta)$ სიდიდე ***ვერცერთი*** α***-სა და*** β***-თვის***?

ა) $\sin(-2\alpha)$ ბ) $\frac{tg\alpha - tg\beta}{1+tg\alpha tg\beta}$ გ) $1 + ctg^2(\alpha+\beta)$ დ) $1 - \sin(\alpha+\beta)$ ე) $1 + tg^2(\alpha+\beta)$ ვ) $\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

23. ***ჩამოთვლილი*** სიდიდეებიდან რომელია $\cos x < -0{,}2$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) $\pi + \arccos 0{,}1$ ბ) $\arccos(-0{,}1)$ გ) $\pi - \arccos 0{,}3$ დ) $-\arccos(-0{,}1)$ ე) $\pi + \arccos(-0{,}1)$ ვ) $-\arccos 0{,}3$

24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში $AB = 3$, $AD = 5$ და $AA_1 = 9$. ვექტორთა რომელი სამეულია ***კომპლანარული***?

ა) $AB; AD; AA_1$ ბ) $AB_1; AC_1; AD_1$ გ) $AB; AD; AC_1$ დ) $AB_1; AD_1; AC$ ე) $AA_1; AB_1; AC$ ვ) $AB_1; BC_1; DB$

25. მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომელშიც $AB = 3$, $AD = 5$ და $AA_1 = 9$. იპოვეთ $\big(\overrightarrow{AB_1} \times \overrightarrow{BC_1}\big)\cdot\overrightarrow{DB}$.

ა) -9 ბ) -6 გ) -3 დ) 0 ე) 3 ვ) 6